

- bacille gram (+) ***Clasidium tetani*** → anaerobio strict.

Sporules
(بؤىة)

escatosine
neurotoxic

Habitat

- * tellurique
- ubiquitaire
- dans le sol

attack SNC (tetanus)

من اجل البنية في كل ربيق

la spore
* également dans l'intestin.

lesion divers

acte n'est pas
aseptique suffisante

de → animaux → chevaux
→ bovines

- morsure animale
- ulcères
- brûlure
- escarre
- piqure (épines)
- plaie souillée de terre
- escoriation

- fractures ouvertes
- intestin
- I.M. non stérile

* poussières

* l'eau

* sous hospitalier (سبي)

تحت افشوات
في

caractère bactériel

long

très mobile

par ciliatures

périnèche



spore terminale
(tête d'épingle)

tétanie ombilical

amatoxine (موت)
chacun (voici)

tétanos élaboré

tétanos parmin

tétanos hygie

- | | | |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| • escatosine protéique | • très puissant | • hématologique |
| • antigénique (يحتوي جزيئات) | • يتجمع داخل | • O ₂ sensible |
| • neurotoxic | • الحبل الشوكي | • يتولد في تاع |

Phytopathologie

نحوه و مکان

effraction cutanée بعد از زخم ← spore de C. Tetani

→ ~~در~~ l'absence O_2 : ces spores vont germer + redonner la forme bactérienne qui produit **tétanos spasme** in situ.

عن الدم (Voie hématogène) و العصب (V.N)
 رتروگراد
 = ينتقل هذا السبب من أجل الـ SNC

كيفية دخول السبب لهذا المرض إلى الجهاز العصبي (inhibitory interneuron)
 يمنع إخراج GABA, glycine
 وعلى يد إشارات كيميائية في

تقلبات مستمرة للعصب

Pouvoir pathogène

* durée d'incubation : 3-21 j dépend. distance
 → incubation plus courte → **risque de forme sévère**

Forme classique

- tétanos aigu généralisé
- trismus : signe plus fréquent.
- Rigus sardonicus : spasme facial bilatéral.
- opisthotonus : contraction en extension des M (muscle) du tronc.
- dysphagie : صعوبة البلع

يؤدي ذلك المرض إلى طريق يعيق
 fonction respiratoire.

Autres formes

- tétanos
 - ombilical
 - céphalique
 - localisé des membres.

علاج

Traitement

Preventif

- * mesures hygiéniques.
aseptie / antiseptie lors soins Med. +
accouchement.

* vaccin antitétanique.

antitoxine tétanique

Obtention par culture de Clostridium botulinum

poliomyélite

diphtérie

coqueluche

* immunisation

Plaie

blesures

Curatif

* thérapeutique à visée
spécifique

- traitement porte d'entrée

- vaccination

- sérothérapie

- antibiotique

métronidazole

Penic G.

* symptématique

myorelaxant

réanimation
respiratoire

hydro
électrique

(2) Clostridium botulinum

- produire neurotoxine responsable botulisme (neurointoxication)
- toxine (+ + + + +)
- on a 7 toxines botuliniques le plus puissante qui existe

habitat

sol, poubelle, eaux saumâtres,

ingestion d'un
aliment contaminé

contenu digestif

hame
minusc. saies

$\Rightarrow$ 3 formes botulisme selon mode de transmission.

intoxication ^B botulique.

Acute-infection

рач клеветы

بِسَبَبِ تَنَاقُلِ أَكْثَرِ عَمَلِهِ فِيمَا

بِسَبَبِ الْيَدِ وَالْجَنِّ يَا
spore c. batulini ↑

c. betulina dans
plaine.

• Thermolabile (أي يُدعى بالحرارة).

non capsula.

спор

скастей
бактериал.

GR₀ ⊕

estimated % error on disp. +

mobiele (vindicatures
peritrucho)

over de

deformante

Substernale

Therapeutic

Physio Path

• toscin $\circ$ resiste a ácido gástrico. (فريد صالح).

- Paro lympho et après sang:

- son action s'exerce sur l'hyperpharynx

- botulisme se caractérise 
 - paralyse flasque.
 - symétrique.
 - sans atteinte système sensoriel

traitement

- Spécifique

- SeroThérapie
Polyvalent.

→ monovalent

applied magnetic

Symptoms of and

mesure de l'animation.

• الخطوات:

1. تكوين مركب SNARE:

- بروتينات خاصة (مثل، **VAMP**، **SNAP-25**، **Syntaxin**) تتحد لتشكيل مركبًا يسمح باندماج الحويصلة (Vesicle) المحتوية على الأسيتيل كولين مع غشاء الخلية العصبية.

2. إفراز الأسيتيل كولين:

- بعد الاندماج، يُطلق الأسيتيل كولين في الشق المشبكي (Synaptic Cleft).

3. انقباض العضلة:

- يرتبط الأسيتيل كولين بمستقبلاته على العضلة، مما يحفز انقباضها.

2. آلية تسمم السم البوتولينيني:

- السم البوتولينيني (بروتين مكون من سلسلة ثقيلة وخفيفة) يتدخل في عملية إفراز الأسيتيل كولين عبر:

1. الدخول إلى الخلية العصبية:

- السلسلة الثقيلة ترتبط بمستقبلات على الخلية العصبية، ثم تدخل السلسلة الخفيفة إلى السيتوبلازم.



CS CamScanner

2. تدمير بروتينات SNARE:

- تقوم السلسلة الخفيفة بقطع بروتينات SNARE حسب نوع السم:
- النوع B, D, F, G: تستهدف VAMP.
- النوع A, C, E: تستهدف SNAP-25.
- النوع C: قد يستهدف أيضًا Syntaxin.

3. منع اندماج الحويصلات:

- نتيجة تدمير بروتينات SNARE، لا تتمكن الحويصلات من الالتحام مع الغشاء الخلوي، مما يمنع إطلاق الأستيل كولين.

3. النتيجة النهائية:

- شلل العضلة:
 - عدم إفراز الأستيل كولين → عدم انتقال الإشارة العصبية → توقف انقباض العضلة.
- الأعراض السريرية:
 - ضعف أو شلل في العضلات الإرادية (مثل عضلات العين، الوجه، البلع، التنفس).

Prophylaxie

الوقاية

- règle de préparation, stérilisation, conservation.
- consommation aliments suspects.
- assurer bonne cuisson des aliments consommés crus

Clostridium perfringens

- responsable de:
 - gangrène gazeuse.
 - septicémie
 - toxicoinfection alimentaire
 - infection tierce laire.

Habitat

très large.

ambipitaire.

dans tube digestive
chez H + espèces animales

dans tout environ.

sol.
sédiments
 H_2O
poussière
surface végétale.

source endogène.
(intestin).

S. exogène.

- effraction.

• plaie

• ingestion aliments.

- $env. =$ l'air

contaminé

GR (+)

dimension large.

Caractères bactériens

extrêmement carrés.

immobiles.

sporulés

capsulés.

Souches ^{seuls} ^{utilisés} de myonocores. } 100°C en 5(s)
 d'intoxication alimentaire } thermosensible détruite

100°C en 60(mi)
 thermorésistante détruite.

Toxines + produits de métabolisme ^{de nhr} ^{C. perfringens secrets}
 • toxine alpha (phosphotriester) ^{enzymes hydrolytiques}
 responsable de l'hémolyse.

↓
 lésion myonocore.

- * — téta (perfringolysine) hémolytique.
- * — enterotoxine : intoxication alimentaire nécrosante.
- * — bêta + ϵ : enterite nécrosante homme.
- * — γ : animal ; chez Ham.
(non confirmé).
- * — toxine epsilon : enterotoxémie chez bétail.
- * — zeta : certains animaux. (vaches).

Pouvoir pathogène.

Infection tissulaire
 • infection ^{localisée} localisée.

peau : ^{Tissus mous.} cellulite + fasciite diffuse
 myonocore + ganglions ganglionnaires (+++)

Affection digestive septicémie + bactériémie

chez infection alimentaire enterite nécrosante.

Traitement

prophylaxie

- désinfection soigneuse des plaies.
- antibio prophylaxie en chirurgie viscérale.

cure

symptomatique.
antibiotiques
في الحالتين الشديتين
penicilline

④ Clostridium difficile

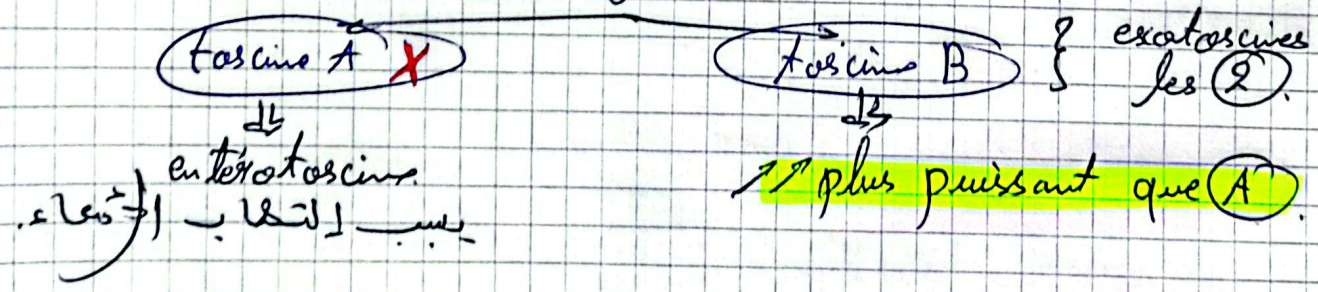
La origine de colites. pseudo membranaceus
et diarrhées post antibiotique.

علاجها
antibiotiques

infection nosocomiale " diarrhées nosocomiales " chez adulte.

- + 3% de population a cette bactérie mais sans symptôme.
- + [15 - 25] % après traitement par les antibiotiques.
- + [50 - 70] % porteurs => enfants < 2 ans. (sans symptôme)

C. difficile a 2 facteurs de virulence.



=> souches non toxino-gènes : pas virulence.

traitement

per os.

métroclazole.
(voie orale).

Vancomycine / fidaxomicine.
cas intolerance.